

Karol Mariana Acuña Barrera

Tunja, Colombia • [karol Mariana Acuña Barrera | LinkedIn](#) • +57 321 400 3166 • karolmarianaacuna@gmail.com

Estudiante de octavo semestre de Ingeniería de Sistemas con experiencia en desarrollo Full Stack de aplicaciones web. He participado en la construcción de plataformas SaaS, asistentes conversacionales con IA y soluciones digitales usando JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Node.js, Express, FastAPI, PostgreSQL, MongoDB y Prisma ORM. Cuento con conocimientos en APIs REST, Git, Scrum, NLP y arquitectura de software, enfocada en desarrollar soluciones escalables, mantenibles y orientadas al usuario.

PROYECTOS DESTACADOS

- EmprendeUSTA** Plataforma de Emprendimiento Universitario

React · Node.js · Express.js · MySQL

 - conecté 15 startups universitarias con mentores y administradores mediante filtros por etapa y categoría.
 - Diseñé el sistema de mentoría con asignación automática y notificaciones en tiempo real, reduciendo la coordinación manual un 40%.
 - Desarrollé el panel de administración con métricas de uso, gestión de usuarios y moderación de contenidos.
- Chatbot IA Colombia Comparte** Asistente Conversacional

React · FastAPI · RAG · NLP · FAISS

 - Participé en el desarrollo de un sistema RAG con embeddings, búsqueda semántica y FAISS para recuperación contextual de información.
 - Construí el frontend del chatbot con React e integré los servicios backend mediante APIs REST.
- Squad Defender** Hackaton de Riesgos en Ciberseguridad

React · FastAPI · UX/UI

 - Participé en la construcción de una plataforma orientada a la gestión y visualización de riesgos en ciberseguridad.
 - Diseñé la interfaz de usuario para procesos de capacitación empresarial, aplicando principios de UX/UI para mejorar la comprensión y adopción de buenas prácticas de seguridad digital.
- Syntra SaaS de Analítica de Datos** — en desarrollo

React · FastAPI · PostgreSQL · Python

 - Implementé el módulo de carga y procesamiento de datasets (CSV y Excel) con análisis exploratorio, métricas descriptivas y visualización.
 - Definé la arquitectura backend con FastAPI para integración de modelos de Machine Learning orientados a análisis predictivo.

EDUCACIÓN

- Universidad Santo Tomás**
Ingeniería de Sistemas
Cursando 8.º semestre

Tunja, Colombia 2022 – Actualidad
- Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander**
Bachiller Académico

Puente Nacional, Colombia

CERTIFICACIONES

- Bootcamp de Inteligencia Artificial (159 horas) — Polianidino y Corporación CENDI | 2025
- Inglés B1 (MCER) — Cranium English Centers | 2025
- Hackathon Boyacá InnovaTEC 2025 – Desarrollo Frontend, Backend y UX/UI — Gobernación de Boyacá | 2025
- Acelerador de Carrera con Power BI — ZAKIDATA | 2024
- I Congreso Internacional de Investigación en Ingeniería de Sistemas (CI3S 2024) – Póster Académico | 2024

HABILIDADES TÉCNICAS

Frontend: React, Next.js, JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, Tailwind CSS

Backend: Node.js, Express.js, FastAPI, Python, Prisma ORM

Bases de datos: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Supabase

IA y Ciencia de Datos: Machine Learning, NLP, RAG, Embeddings, Búsqueda Semántica, FAISS, EDA, Scikit-learn

APIs y Arquitectura: APIs REST, Diseño de Sistemas Web, Integración Frontend-Backend

Herramientas: Git, GitHub, Postman, Figma, Jira

Metodologías: Scrum, Metodologías Ágiles, Control de Versiones

IDIOMAS

- **Español** (Nativo)
- **Inglés** (B1 – MCER)